

Panduan Instalasi System POS

(Point Of Sale)

Kebutuhan sistem, pemasangan Server & Client, dan pengaturan awal

Isi panduan

1. Gambaran sistem
2. Kebutuhan komputer
3. Persiapan sebelum instalasi
4. Instalasi komputer Server
5. Instalasi komputer Kasir (Client)
6. Pengaturan awal setelah instalasi
7. Pemeliharaan: backup, update, uninstall
8. Mengatasi masalah
9. Lembar catatan instalasi

1. Gambaran sistem

System POS (Point Of Sale) adalah aplikasi kasir dan manajemen stok untuk Windows. Semua data (barang, stok, transaksi, akun kasir) disimpan di **satu database pusat** di komputer **Server**. Komputer kasir (**Client**) terhubung ke database itu lewat jaringan lokal (LAN/WiFi), sehingga stok dan laporan selalu sama di semua komputer.

Peran	Jumlah	Yang dipasang
Server	1 komputer	Database MariaDB + aplikasi System POS. Komputer ini boleh sekaligus dipakai untuk kasir.
Client	0 atau lebih	Aplikasi System POS saja, terhubung ke database di Server.

Satu file installer untuk semua komputer

File **SystemPOS-Setup-x.x.x.exe** (sekitar 90 MB) dipakai untuk Server maupun Client. Jenisnya dipilih di awal instalasi. Pasang **Server lebih dulu**, baru Client.

Kalau toko hanya punya satu komputer, cukup pasang sebagai Server.

Komputer Server membutuhkan **license key** dari BetterMoney (bagian 3 dan 4). Komputer Client tidak.

2. Kebutuhan komputer

Sistem operasi & perangkat

	Server	Client (kasir)
Windows	Windows 10 atau 11 64-bit (wajib 64-bit). Windows Server 2016 atau lebih baru juga bisa. Windows 7 / 8 / 8.1 tidak bisa (lihat catatan di bawah).	Windows 10 atau 11, 32-bit atau 64-bit. Windows 7 SP1 / 8.1 kemungkinan bisa, tetapi belum diuji (lihat catatan).
Prosesor	2 core atau lebih	2 core
RAM	4 GB atau lebih	2 GB atau lebih
Ruang disk	Minimal 2 GB kosong (aplikasi, database, backup)	Minimal 500 MB kosong
Hak akses	Akun Windows Administrator saat instalasi	Akun Windows Administrator saat instalasi
Printer	Opsional, untuk nota & laporan	Opsional, untuk nota

Angka prosesor, RAM, dan disk adalah rekomendasi, bukan batas yang diperiksa installer. Yang diperiksa installer: Windows 64-bit untuk Server, Windows 10 ke atas jika MariaDB perlu dipasang, dan .NET Framework 4.8 untuk semua komputer.

Catatan Windows 7 dan 8.1

- **Server:** tidak bisa. Database MariaDB versi baru hanya bisa dipasang di Windows 10 / Server 2016 ke atas, dan Microsoft sudah tidak memberi update keamanan untuk Windows 7 / 8.1. Installer menolak memasang MariaDB di Windows lama.
- **Client:** secara teknis bisa di Windows 7 SP1 atau 8.1 karena Client hanya butuh .NET Framework 4.8, tetapi belum diuji. Di Windows 7, .NET 4.8 harus dipasang manual dan Windows harus sudah berisi update SHA-2 (KB4474419). Untuk pemakaian di toko, disarankan Windows 10 atau 11.

Program & library

Komponen	Server	Client	Keterangan
.NET Framework 4.8	Wajib	Wajib	Sudah bawaan Windows 10 (versi 1903 ke atas) dan Windows 11. Jika belum ada, installer berhenti dan menampilkan alamat unduhannya: dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48
MariaDB 11.8 LTS (database)	Otomatis	Tidak perlu	Ikut di dalam installer dan dipasang otomatis. Jika MySQL/MariaDB/XAMPP sudah berjalan di komputer Server, installer memakai yang sudah ada.
MySQL Connector (MySql.Data 8.3)	Otomatis	Otomatis	Ikut di folder aplikasi, tidak dipasang terpisah.
Microsoft ReportViewer 10 (nota & laporan)	Otomatis	Otomatis	Ikut di folder aplikasi, tidak dipasang terpisah.
Visual Basic PowerPacks	Otomatis	Otomatis	Ikut di folder aplikasi.
XAMPP, ODBC driver, DSN	Tidak perlu	Tidak perlu	Versi aplikasi ini tidak memakainya lagi.

Jaringan

Kebutuhan	Keterangan
Satu jaringan lokal	Server dan semua Client terhubung ke router/switch/WiFi yang sama.
Port TCP 3306	Port database di Server. Installer Server otomatis membuka port ini di Windows Firewall (aturan bernama <i>BetterMoney POS Database</i>). Jika memakai antivirus dengan firewall sendiri, buka port ini di sana.
IP Server tetap	Sangat disarankan. Jika IP Server berubah, semua Client tidak bisa terhubung (lihat bagian 3).
Internet	Tidak diperlukan untuk instalasi maupun pemakaian sehari-hari.

3. Persiapan sebelum instalasi

- 1 **Siapkan file installer** SystemPOS-Setup-x.x.x.exe di flashdisk atau folder bersama.
- 2 **Tentukan komputer Server.** Pilih komputer yang paling sering menyala selama jam buka toko. Client hanya bisa bertransaksi jika komputer Server menyala.
- 3 **Buat IP Server tetap.** Pilih salah satu:
 - Di pengaturan router: buat *DHCP reservation / IP binding* untuk komputer Server (cara paling aman).
 - Di Windows komputer Server: Settings > Network & Internet > (Ethernet/WiFi) > IP assignment > Edit > Manual, isi IP di luar rentang DHCP router, misalnya 192.168.1.10.
- 4 **Siapkan license key.** Key dibuat BetterMoney khusus untuk **ID mesin** komputer Server. ID mesin tampil di halaman **Lisensi** installer Server (bagian 4 langkah 3). Jalankan installer di komputer Server sampai halaman itu, kirim ID mesin ke BetterMoney, lalu klik Cancel. Setelah key diterima, jalankan installer lagi. ID mesin tidak berubah selama Windows tidak diinstal ulang, jadi key boleh diminta beberapa hari sebelum instalasi.
- 5 **Tutup program database lain** yang tidak dipakai (misalnya XAMPP) supaya port 3306 kosong. Jika database itu memang ingin dipakai, siapkan password root-nya.
- 6 **Siapkan dua password** dan catat di Lembar Catatan (bagian 9): password **root** database (untuk administrator, hanya dipakai di Server) dan password **akun aplikasi** (dipakai semua komputer).

Ketentuan password

Password root tidak boleh kosong dan tidak boleh mengandung tanda kutip ganda (").
Username aplikasi hanya boleh huruf, angka, dan garis bawah (_), maksimal 32 karakter.
Password aplikasi tidak boleh kosong, karena akun ini bisa login dari komputer lain di jaringan.

Peringatan Windows SmartScreen

Jika muncul layar biru *Windows protected your PC* saat menjalankan installer, klik **More info** lalu **Run anyway**. Pastikan file installer berasal dari BetterMoney.

4. Instalasi komputer Server

- 1 Klik kanan file installer > **Run as administrator**. Klik **Next** di halaman pembuka.
- 2 **Jenis Instalasi:** pilih **Server - komputer pusat**, klik Next.
- 3 **Lisensi:** kotak **ID mesin komputer ini** terisi otomatis (contoh 7K2M-9QXR-4HTB-0ZPA). Untuk menyalin: klik kotaknya, Ctrl+A, lalu Ctrl+C.
Tempel license key dari BetterMoney di kotak **License key**, klik Next. Key langsung diperiksa dan muncul pesan masa berlakunya. Key untuk komputer lain, salah salin, atau sudah habis akan ditolak.

- 4 Database Server:** isi **Port database** (biarkan 3306), **Password root**, dan ulangi password. Klik Next.
Installer memeriksa komputer ini:
 - Belum ada database di port itu > MariaDB akan dipasang dengan password tadi.
 - Sudah ada MySQL/MariaDB dan password root benar > muncul pesan bahwa database yang ada akan dipakai.
 - Sudah ada MySQL/MariaDB tetapi password salah > isi password root yang benar (lihat bagian 8).
- 5 Akun Aplikasi:** isi **Username aplikasi** (bawaan: superadmin), **Password aplikasi**, ulangi password, dan **Nama toko**. Klik Next.
Username dan password ini nanti diisi di setiap komputer kasir. **Catat.** Ini akun koneksi database, terpisah dari akun login aplikasi superadmin di bagian 6, dan passwordnya boleh berbeda.
- 6** Pilih folder instalasi (bawaan C:\Program Files\BetterMoney) dan centang *Buat shortcut di Desktop* bila perlu. Klik **Install**.
- 7** Tunggu proses **Memasang Database**. Bisa memakan beberapa menit.
- 8** Di akhir instalasi muncul pesan **Server siap dipakai** berisi:
 - **IP komputer server ini** > **catat**, dipakai saat memasang Client.
 - Masa berlaku lisensi.
 - Akun login aplikasi pertama: **superadmin / password**.
 - Kadang ada catatan untuk **restart MySQL/MariaDB** (hanya jika memakai MySQL lama yang pengaturannya diubah). Jika ada, restart komputer Server sebelum memasang Client.
- 9** Klik **Finish**. Aplikasi bisa langsung dijalankan.

Yang dikerjakan installer Server secara otomatis

- Memasang MariaDB 11.8 sebagai service Windows bernama *MariaDB* (jalan otomatis saat komputer menyala).
- Membuat database **bettermoney_pos** berisi data awal (contoh supplier, satuan, barang, dan akun superadmin).
- Membuat akun aplikasi yang boleh login dari komputer lain di jaringan. Akun root hanya bisa login dari komputer Server.
- Menyimpan license key di database Server (dipakai juga oleh semua Client).
- Membuka port database di Windows Firewall.
- Menyimpan pengaturan koneksi, nama toko, dan logo (dibuat otomatis dari nama toko).

5. Instalasi komputer Kasir (Client)

Pastikan komputer Server **menyala** dan berada di jaringan yang sama sebelum mulai. Client **tidak perlu license key**: lisensi dibaca dari database Server.

1 Klik kanan file installer yang sama > **Run as administrator**. Klik Next.

2 **Jenis Instalasi**: pilih **Client - komputer kasir**, klik Next.

3 **Koneksi ke Server**: isi

- **IP server**: IP dari pesan akhir instalasi Server, misalnya 192.168.1.10
 - **Port database**: 3306 (sama dengan Server)
 - **Username** dan **Password aplikasi**: yang dibuat saat instalasi Server
 - **Nama toko**: ditampilkan di nota dan laporan komputer ini
-

4 Klik **Next**. Koneksi ke Server langsung dites. Jika gagal, pesan menjelaskan penyebabnya (lihat bagian 8) dan halaman tidak berpindah sampai data benar.

5 Lanjutkan **Install** lalu **Finish**.

6 Ulangi langkah ini di setiap komputer kasir.

6. Pengaturan awal setelah instalasi

Login pertama

- 1 Jalankan **System POS** dari shortcut di Desktop atau Start Menu.
- 2 Di jendela Login pilih Jabatan **Administrator**, User name **superadmin**, Password **password**.
- 3 Karena password masih bawaan, aplikasi menampilkan peringatan dan membuka form **Kasir**. Ganti password superadmin di sana.

Wajib ganti password superadmin

Password bawaan **password** diketahui semua orang yang membaca panduan ini. Selama belum diganti, peringatan akan muncul setiap login.

Membuat akun kasir

- 1 Login sebagai Administrator, buka menu **Kasir**.
- 2 Tambah user baru dengan jabatan **Kasir**. User baru berstatus **Tidak Aktif**.
- 3 Ubah statusnya menjadi **Aktif** supaya user itu bisa login.

Akun Kasir hanya bisa membuka menu transaksi dan melihat data. Menu Satuan, Kasir, Supplier, dan Konfigurasi hanya untuk Administrator.

Logo dan nama toko

Menu **Konfigurasi** (Administrator) di setiap komputer:

Tombol	Fungsi
Buat Logo	Membuat logo dari nama toko (teks putih di latar berwarna).
Upload	Memakai gambar logo sendiri (JPG, PNG, atau BMP).
Simpan Konfigurasi	Menyimpan logo dan nama toko. Logo buatan otomatis ikut diperbarui jika nama toko diganti.
Tes Koneksi / Tes dan Simpan Koneksi	Memeriksa dan menyimpan koneksi ke database (IP server, port, user, password).

Lisensi

Lisensi diperiksa setiap kali aplikasi dibuka. Statusnya bisa dilihat di menu **Lisensi** (Administrator).

Keadaan	Yang terjadi / yang dilakukan
Akan habis	14 hari sebelum habis, muncul peringatan setiap aplikasi dibuka. Hubungi BetterMoney untuk perpanjangan.
Perpanjang	Minta key baru ke BetterMoney (ID mesin sama). Di komputer Server : menu Lisensi, tempel key di License key baru , klik Simpan. Semua Client otomatis ikut.

Kedadaan	Yang terjadi / yang dilakukan
Habis / tidak valid	Di Server: jendela Lisensi terbuka, aplikasi baru bisa dipakai setelah key valid disimpan. Di Client: muncul pesan lalu aplikasi tertutup sampai key di Server diperbarui.
Windows Server diinstal ulang / Server pindah komputer	ID mesin berubah. Kirim ID mesin yang baru (menu Lisensi atau installer) ke BetterMoney untuk mendapatkan key baru.

Daftar periksa

☐	Login superadmin di Server berhasil dan password sudah diganti
☐	Login dengan akun yang sama di setiap Client berhasil
☐	Transaksi Penjualan di Client mengurangi stok, dan perubahan stok terlihat di Server
☐	Cetak nota penjualan berhasil
☐	Menu Laporan (Penjualan dan Pembelian) tampil
☐	Menu Konfigurasi > Tes Koneksi berhasil di setiap komputer
☐	Backup database dari komputer Server berhasil
☐	Menu Lisensi di Server menampilkan status valid dan masa berlaku yang benar

7. Pemeliharaan: backup, update, uninstall

Kegiatan	Cara
Backup database	Di komputer Server : menu Konfigurasi > Back Up Database , simpan file .sql. Lakukan rutin (misalnya tiap hari tutup toko) dan simpan salinannya di flashdisk atau penyimpanan lain. Backup hanya bisa dari komputer Server, karena program backup MariaDB ada di sana.
Restore database	Di komputer Server: menu Konfigurasi, isi USERNAME root dan password root, lalu Re/Store Database dan pilih file .sql. Restore menimpa data yang ada. Setelah selesai, kembalikan isian ke akun aplikasi; jangan simpan koneksi dengan akun root.
Update aplikasi	Jalankan installer versi baru di setiap komputer dengan jenis yang sama (Server/Client). Data, pengaturan koneksi, dan logo pilihan sendiri tetap dipakai. Installer Server meminta license key lagi: isi dengan key yang sama.
Uninstall	Settings > Apps > System POS (Point Of Sale) > Uninstall. Database MariaDB dan folder C:\ProgramData\BetterMoney tidak ikut terhapus.

Lokasi file

Lokasi	Isi
C:\Program Files\BetterMoney\	Aplikasi (POS_BetterMoney.exe)
C:\ProgramData\BetterMoney\koneksi.txt	Pengaturan koneksi database (diubah lewat menu Konfigurasi)

Lokasi	Isi
C:\ProgramData\BetterMoney\config.txt	Lokasi logo dan nama toko
C:\ProgramData\BetterMoney\logotoko-*.png	Logo buatan dari nama toko
C:\Program Files\MariaDB 11.8\	Program database (hanya di Server)

8. Mengatasi masalah

Pesan / gejala	Penyebab	Yang dilakukan
System POS (Point Of Sale) membutuhkan .NET Framework 4.8	Windows belum punya .NET 4.8	Pasang dari dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 , lalu jalankan installer lagi.
Server membutuhkan Windows 64-bit	Komputer memakai Windows 32-bit	Pilih komputer lain sebagai Server. Komputer ini tetap bisa jadi Client.
MariaDB membutuhkan Windows 10 / Windows Server 2016 atau lebih baru	Komputer Server memakai Windows 7 / 8 / 8.1	Pakai komputer dengan Windows 10/11 sebagai Server.
Sudah ada MySQL/MariaDB di port 3306, tetapi login root gagal	Ada database lain berjalan (misalnya XAMPP, MySQL80, atau MariaDB dari instalasi sebelumnya)	Isi password root database itu, atau hentikan/uninstall database itu lalu klik Next lagi. Cek pemakaian port: <code>netstat -ano findstr :3306</code>
Service MariaDB sudah terpasang tetapi tidak berjalan	Service MariaDB berhenti	Buka <code>services.msc</code> , jalankan service MariaDB, lalu klik Next lagi.
Pemasangan MariaDB gagal	Port dipakai program lain, atau instalasi diblokir antivirus	Kosongkan port 3306, nonaktifkan sementara antivirus, jalankan installer lagi.
Client: Server ... tidak merespon	IP salah, beda jaringan, Server mati, atau firewall memblokir	Cek IP Server (<code>ipconfig</code> di Server), pastikan Server menyala dan satu jaringan, buka port 3306 di firewall/antivirus Server.
Client: Server ... menolak koneksi	Database di Server tidak berjalan atau port salah	Jalankan service MariaDB di Server, samakan port.
Username atau password MySQL salah	Akun aplikasi salah ketik	Isi username dan password aplikasi yang dibuat saat instalasi Server.
Komputer ini tidak diizinkan login ke MySQL server	Akun aplikasi belum dibuat untuk jaringan	Jalankan ulang installer Server di komputer Server dengan akun aplikasi yang sama.
Semua Client tiba-tiba tidak bisa terhubung	IP Server berubah	Buat IP Server tetap (bagian 3), lalu di setiap Client ubah SERVER di menu Konfigurasi > Tes dan Simpan Koneksi.
License key ini untuk komputer lain	Key dibuat untuk ID mesin lain, atau dimasukkan di komputer selain Server	Periksa ID mesin di installer/menu Lisensi komputer Server, minta key untuk ID itu.
License key tidak asli / Format license key salah	Key salah salin (terpotong atau ada huruf berubah)	Salin ulang seluruh key dari pesan BetterMoney, lalu tempel lagi.
License key sudah habis masa berlakunya	Tanggal berlaku sudah lewat	Minta key perpanjangan, masukkan lewat menu Lisensi di komputer Server.
Client: Belum ada license key / ... hubungi admin	Lisensi di Server belum diisi atau sudah tidak valid	Buka aplikasi di komputer Server dan masukkan key yang valid.
Aplikasi menampilkan form Konfigurasi saat dibuka	Koneksi ke database gagal	Baca pesan yang muncul, perbaiki data koneksi, klik Tes Koneksi lalu Simpan.

9. Lembar catatan instalasi

Isi lalu simpan lembar ini di tempat aman. Jangan ditempel di dekat komputer kasir.

Nama toko	
Tanggal instalasi	
Nama / lokasi komputer Server	
IP Server	
Port database	3306
Password root database	
Username aplikasi (database)	superadmin
Password aplikasi (database)	
Password superadmin (baru)	
ID mesin Server	
Lisensi berlaku sampai	
Lokasi penyimpanan backup	

Komputer Client

No	Nama / lokasi komputer	Tanggal pasang	Tes koneksi
1			☐
2			☐
3			☐
4			☐
5			☐
6			☐